Álgebra relacional aplicada al caso TecnoCel S.A.S.

Bases de Datos I · Ingeniería de Sistemas · Universidad El Bosque
Material de apoyo sobre el caso de estudio TecnoCel S.A.S. (Docente: Alexander Darío Agudelo Cubillos)

Este documento tiene tres partes. Primero, los operadores que aparecen en los 15 casos, con sus restricciones y una explicación corta de cada uno. Segundo, las ocho relaciones del modelo y la forma exacta de unirlas. Tercero, cada caso resuelto paso a paso.

Todas las consultas están escritas con la notación de la clase: **producto cartesiano más selección**, sin reunión natural. La unión entre tablas la hace el propio σ con igualdades de llave. Así se ve cada decisión y no queda nada implícito.

---

1. Notación

El modelo de lectura es el del ejemplo de clase:

```
ΠE.nombre_empleado,E.ciudad( σE.nombre_empleado=T.nombre_
```

Se lee de adentro hacia afuera. Primero el producto (`EMPLEADO × TRABAJA`), luego la selección (σ) que filtra, y al final la proyección (Π) que deja solo las columnas pedidas.

Para no escribir los nombres completos de las relaciones en cada atributo se usan estos alias como prefijo:

Relación	Alias	Relación	Alias
MARCA	M	EMPLEADO	E
PROVEEDOR	PR	CLIENTE	C
PRODUCTO	P	VENTA	V
SEDE	S	DETALLE_VENTA	D

El alias es solo una abreviatura de lectura: `P.modelo` significa "el atributo modelo de PRODUCTO".

---

2. Operadores, restricciones y explicación

Selección: σ

Recorre las filas de una relación y se queda con las que cumplen la condición. Las columnas no cambian. Es el filtro del álgebra relacional.

Restricciones

- Usa solo atributos que existan en la relación que recibe.
- No cambia las columnas, solo las filas.
- Una comparación con NULL no es verdadera: la fila se descarta.
- La condición se evalúa fila por fila, sin agregados.

Proyección: Π

Elige qué columnas se muestran. Como el resultado es un conjunto, las filas repetidas desaparecen. Un cliente que compró diez veces sale una sola vez.

Restricciones

- Solo atributos que existan en la relación de entrada.
- Elimina duplicados, porque el resultado es un conjunto.

- Lo que se proyecta fuera no se puede usar después.
- No filtra filas; para eso está σ.

Producto cartesiano: ×

Empareja cada fila de una relación con todas las filas de la otra. Por sí solo produce una montaña de combinaciones sin sentido. Su trabajo real empieza cuando un σ encima deja únicamente los pares donde la llave foránea coincide con la llave primaria.

Restricciones

- No lleva condición: empareja cada fila de R con cada fila de S.
- Con n y m filas produce n·m filas.
- Atributos con igual nombre se califican con alias, por ejemplo `V.id_sede`.
- Unir k relaciones exige k–1 igualdades de llave en el σ.
- Sin esas igualdades el resultado es ruido.

Diferencia: –

Entrega las filas que están en el primer conjunto y no en el segundo. Es la herramienta para los "nunca" y los "ninguno": se arma el universo de candidatos (A), se arma el grupo que sí cumple lo que se quiere excluir (B) y se calcula A – B.

Restricciones

- Los operandos deben ser compatibles: mismo número de atributos y dominios.
- Cuenta el orden de las columnas, no sus nombres.
- No es conmutativa: R – S es distinto de S – R.
- El esquema del resultado toma los nombres del primer operando.

Conectores lógicos: ∧, ∨, ¬

Viven dentro de la condición de σ. El ∧ exige que se cumplan las dos

condiciones, el ∨ basta con una, y el ¬ niega la condición que lo sigue.

Restricciones

- Solo existen dentro de la condición de un σ.
- Precedencia: ¬ primero, luego ∧, al final ∨.
- ¬ niega una condición de fila; – resta conjuntos de filas.
- Con ×, las igualdades de unión van por fuera del ∨.

El ∧ también se puede escribir como selecciones anidadas. Estas dos expresiones devuelven lo mismo:

```
σP.tipo_producto='Celular' ∧ P.precio_venta>3000000 ( R )

σP.tipo_producto='Celular' ( σP.precio_venta>3000000 ( R
```

Con el ∨ no hay equivalente anidado. Se deja dentro de la condición (o se usaría una unión ∪, que este taller no necesita).

Comparadores: =, ≠, <, >, ≤, ≥

Restricciones

- Comparan valores del mismo tipo.
- Los textos van entre comillas simples; los números, sin separadores.
- `a ≠ b` equivale a `¬(a = b)`.

Una aclaración sobre la reunión

En el documento original del caso aparece la reunión natural (⋈). Aquí no se usa. Cada ⋈ se reemplaza por un × y una igualdad de llave dentro del σ. Es el mismo resultado, escrito como en clase. La reunión theta del caso 13 deja de ser algo especial: es simplemente una igualdad entre dos atributos con nombres distintos.

---

3. Relaciones que usan los ejercicios

El modelo tiene ocho relaciones, todas conectadas por relaciones 1:N. Las llaves primarias se marcan con **PK** y las foráneas con **FK**.

Relación	Atributos	PK	FK
MARCA	id_marca, nombre_marca, pais_origen, sitio_web	id_marca	—
PROVEEDOR	id_proveedor, nit, razon_social, ciudad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor	id_proveedor	—
PRODUCTO	id_producto, id_marca, id_proveedor, modelo, tipo_producto, sistema_operativo, almacenamiento_gb, color, precio_venta, stock	id_producto	id_marca, id_proveedor
SEDE	id_sede, nombre_sede, ciudad_sede, direccion_sede, telefono_sede	id_sede	—
EMPLEADO	id_empleado, documento_empleado, nombres_empleado, apellidos_empleado, cargo, salario, fecha_ingreso, id_sede_asignada	id_empleado	id_sede_asigna

CLIENTE	id_cliente, tipo_documento, num_documento, nombres_cliente, apellidos_cliente, ciudad_cliente, telefono_cliente, email_cliente, fecha_registro	id_cliente	—
VENTA	id_venta, fecha_venta, id_cliente, id_empleado, id_sede, medio_pago, estado_venta, total_venta	id_venta	id_cliente, id_empleado, id_sede
DETALLE_VENTA	id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, descuento_pct	(id_venta, id_producto)	id_venta, id_producto

Igualdades de unión

Estas ocho igualdades son todo lo que hace falta para conectar el modelo. Cada vez que un caso cruza tablas, sale de esta lista.

Se unen	Igualdad dentro del σ
MARCA y PRODUCTO	`M.id_marca = P.id_marca`
PROVEEDOR y PRODUCTO	`PR.id_proveedor = P.id_proveedor`
SEDE y EMPLEADO (sede base)	`S.id_sede = E.id_sede_asignada`
SEDE y VENTA (sede donde se vendió)	`S.id_sede = V.id_sede`

CLIENTE y VENTA	`C.id_cliente = V.id_cliente`
EMPLEADO y VENTA	`E.id_empleado = V.id_empleado`
VENTA y DETALLE_VENTA	`V.id_venta = D.id_venta`
PRODUCTO y DETALLE_VENTA	`P.id_producto = D.id_producto`

Hay dos detalles del modelo que conviene tener presentes en todos los casos:

- **Dos sedes distintas.** El empleado tiene una sede base (`id_sede_asignada`) y la venta tiene la sede donde ocurrió (`id_sede`). Un empleado puede vender en una sede que no es la suya.
- **NULL en celulares y accesorios.** `sistema_operativo` y `almacenamiento_gb` solo tienen valor en los celulares. En los accesorios son NULL.

---

4. Cómo se arma una consulta

Antes de escribir nada, la receta es siempre la misma:

1. Identificar qué relaciones aportan los atributos y las condiciones.
2. Escribir el producto cartesiano de esas relaciones.
3. Escribir las igualdades de unión (k relaciones, k−1 igualdades).
4. Agregar las condiciones del enunciado, cuidando los paréntesis.
5. Proyectar solo lo que se pidió.

Los 15 casos se agrupan en tres tipos, según la forma de la condición:

Tipo	Casos	Forma	Idea
1	1 a 5	A – B	Universo de candidatos menos los que sí cumplen lo que se excluye

4	6 a 10	(p1 ∧ p2) ∨ p3	Dos condiciones juntas, más una alternativa independiente
5	11 a 15	(p1 ∨ p2) ∧ p3	Una alternativa, y a ambas se les exige además otra condición

---

5. Los 15 casos resueltos

Tipo 1: diferencia y negación (A – B)

Caso 1. Marcas con celulares que nunca se han vendido en ventas válidas

Pide: código y nombre de las marcas que tienen celulares, pero ninguno vendido en una venta que no esté anulada.

```
A = ΠM.id_marca,M.nombre_marca(
      σM.id_marca=P.id_marca ∧ P.tipo_producto='Celular'
        ( MARCA × PRODUCTO ) )

B = ΠM.id_marca,M.nombre_marca(
      σM.id_marca=P.id_marca ∧ P.id_producto=D.id_product
        ∧ P.tipo_producto='Celular' ∧ ¬(V.estado_venta='A
        ( MARCA × PRODUCTO × DETALLE_VENTA × VENTA ) )

Resultado = A − B
```

Paso 1, el conjunto A. Se cruzan MARCA y PRODUCTO, se deja el par donde la marca coincide y el producto es un celular. La proyección colapsa los duplicados: una marca con veinte celulares aparece una sola vez.

Paso 2, el conjunto B. Ahora el camino es más largo: marca, producto, línea de detalle y venta. Son cuatro relaciones, así que hacen falta tres igualdades. Se mantiene el filtro de celular (el enunciado habla de "esos celulares") y se agrega `¬(V.estado_venta='Anulada')`. Si se olvidara el filtro de celular en B, una marca que solo vendió accesorios quedaría descartada por error.

Paso 3, la resta. A y B tienen el mismo esquema, `(id_marca, nombre_marca)`, así que son compatibles. A – B deja las marcas con celulares que nunca aparecen en una venta válida. Una marca cuyos celulares solo se vendieron en facturas anuladas también queda en el resultado, y es justo lo que pide el enunciado.

Esquema del resultado: (id_marca, nombre_marca)

Caso 2. Clientes fuera de Bogotá que nunca han pagado en efectivo

Pide: código, nombres y apellidos de los clientes que no son de Bogotá y nunca han hecho una venta en efectivo.

```
A = ΠC.id_cliente,C.nombres_cliente,C.apellidos_cliente(
      σ¬(C.ciudad_cliente='Bogotá')( CLIENTE ) )

B = ΠC.id_cliente,C.nombres_cliente,C.apellidos_cliente(
      σC.id_cliente=V.id_cliente ∧ V.medio_pago='Efectivo
        ( CLIENTE × VENTA ) )

Resultado = A − B
```

Paso 1. A sale de una sola relación. El ¬ dentro del σ descarta a los clientes de Bogotá. Aquí no hace falta ningún producto cartesiano.

Paso 2. B cruza CLIENTE con VENTA por `id_cliente` y se queda con las ventas en efectivo. Son los clientes que sí pagaron en efectivo alguna vez. El enunciado habla del medio de pago, no del estado de la venta, por eso no se filtra el estado.

Paso 3. A – B quita a esos clientes del universo. Algo que sorprende: los clientes que nunca compraron nada también quedan en el resultado. Nunca han pagado en efectivo, así que cumplen.

Esquema del resultado: (id_cliente, nombres_cliente, apellidos_cliente)

Caso 3. Empleados no administradores que nunca han vendido en la sede Unicentro

Pide: código, nombres y apellidos de los empleados con cargo distinto de Administrador que jamás atendieron una venta registrada en Unicentro.

```
A = ΠE.id_empleado,E.nombres_empleado,E.apellidos_emplead
      σ¬(E.cargo='Administrador')( EMPLEADO ) )

B = ΠE.id_empleado,E.nombres_empleado,E.apellidos_emplead
      σE.id_empleado=V.id_empleado ∧ V.id_sede=S.id_sede
        ( EMPLEADO × VENTA × SEDE ) )

Resultado = A − B
```

Paso 1. A reúne a los empleados que no son administradores.

Paso 2. B conecta al empleado con sus ventas (`E.id_empleado = V.id_empleado`) y a cada venta con su sede (`V.id_sede = S.id_sede`). Ese segundo cruce usa la sede **de la venta**, no la sede base del empleado. Si se usara `id_sede_asignada` se estaría preguntando otra cosa: quién trabaja en Unicentro, no quién vendió allí.

Paso 3. A – B deja a quienes nunca han vendido en Unicentro, sea cual sea su sede base.

Esquema del resultado: (id_empleado, nombres_empleado, apellidos_empleado)

Caso 4. Celulares que no son iOS y que nunca se han vendido

Pide: código del producto, nombre de la marca y modelo de los celulares con sistema operativo distinto de iOS que nunca aparecen en un detalle de venta.

```
A = ΠP.id_producto,M.nombre_marca,P.modelo(
      σM.id_marca=P.id_marca ∧ P.tipo_producto='Celular'
        ( MARCA × PRODUCTO ) )

B = ΠP.id_producto,M.nombre_marca,P.modelo(
      σM.id_marca=P.id_marca ∧ P.id_producto=D.id_product
        ( MARCA × PRODUCTO × DETALLE_VENTA ) )

Resultado = A − B
```

Paso 1. En A el filtro `P.tipo_producto='Celular'` va primero a propósito. Los accesorios tienen `sistema_operativo` en NULL y no deben entrar a evaluarse con la negación. Después se descartan los iOS.

Paso 2. B son todos los productos que alguna vez aparecieron en una línea de detalle, es decir, los que sí se han vendido. Se une también MARCA para que B tenga las mismas tres columnas que A. Sin eso la diferencia no sería compatible.

Paso 3. A − B deja los celulares no iOS sin ninguna venta.

Esquema del resultado: (id_producto, nombre_marca, modelo)

Caso 5. Proveedores fuera de Bogotá que no suministran marcas coreanas

Pide: código y razón social de los proveedores que no están en Bogotá y no suministran ningún producto de una marca de Corea del Sur.

```
A = ΠPR.id_proveedor,PR.razon_social(
      σ¬(PR.ciudad_proveedor='Bogotá')( PROVEEDOR ) )

B = ΠPR.id_proveedor,PR.razon_social(
      σPR.id_proveedor=P.id_proveedor ∧ P.id_marca=M.id_m
        ( PROVEEDOR × PRODUCTO × MARCA ) )

Resultado = A − B
```

Paso 1. A es el universo: proveedores que no son de Bogotá.

Paso 2. B recorre proveedor, producto y marca, y se queda con los que suministran algo de una marca surcoreana.

Paso 3. La resta deja a los proveedores sin productos coreanos. Los proveedores que todavía no han suministrado ningún producto también aparecen, porque no hay nada coreano que los excluya.

Esquema del resultado: (id_proveedor, razon_social)

Tipo 4: (p1 ∧ p2) ∨ p3

En estos cinco casos hay una trampa que no existe con la reunión natural. Las igualdades de unión van con ∧ **por fuera** de todo el paréntesis del ∨. Si se escribieran dentro del OR, la alternativa p3 dejaría pasar filas que nunca se unieron entre sí. El resultado sería un producto cartesiano casi completo.

La forma correcta es siempre:

```
σ  igualdades_de_unión  ∧  ( (p1 ∧ p2) ∨ p3 )
```

Caso 6. Celulares costosos o productos con stock crítico

Pide: marca, modelo, tipo, precio y stock de los celulares con precio

mayor a $3.000.000, o de cualquier producto con menos de 5 unidades.

```
ΠM.nombre_marca,P.modelo,P.tipo_producto,P.precio_venta,P
  σM.id_marca=P.id_marca
    ∧ ( (P.tipo_producto='Celular' ∧ P.precio_venta>30000
    ( MARCA × PRODUCTO ) )
```

Paso 1. Se cruzan MARCA y PRODUCTO y se pone la igualdad de marca fuera del paréntesis.

Paso 2. Dentro del paréntesis está la condición del enunciado: celular **y** caro, **o** stock bajo. El stock bajo vale para celulares y accesorios por igual.

Paso 3. Se proyectan las cinco columnas pedidas.

Esquema del resultado: (nombre_marca, modelo, tipo_producto, precio_venta, stock)

Caso 7. Ventas en efectivo en Cali o ventas de alto valor

Pide: número de venta, fecha, nombre de sede, medio de pago y total de las ventas en efectivo en sedes de Cali, o de cualquier venta que supere $5.000.000.

```
ΠV.id_venta,V.fecha_venta,S.nombre_sede,V.medio_pago,V.to
  σV.id_sede=S.id_sede
    ∧ ( (V.medio_pago='Efectivo' ∧ S.ciudad_sede='Cali')
    ( VENTA × SEDE ) )
```

Paso 1. VENTA se une con SEDE por la sede donde se registró la venta.

Paso 2. Una venta entra por una de dos puertas. La primera: efectivo y sede en Cali. La segunda: total mayor a cinco millones, sin importar ciudad ni medio de pago.

Paso 3. Se proyectan las cinco columnas.

Esquema del resultado: (id_venta, fecha_venta, nombre_sede, medio_pago, total_venta)

Caso 8. Clientes bogotanos que compraron Apple, o líneas con descuento alto

Pide: nombres y apellidos del cliente, modelo, marca y descuento, para clientes de Bogotá que compraron Apple, o para cualquier línea con descuento mayor al 20 %.

```
ΠC.nombres_cliente,C.apellidos_cliente,P.modelo,M.nombre_
  σC.id_cliente=V.id_cliente ∧ V.id_venta=D.id_venta
    ∧ D.id_producto=P.id_producto ∧ P.id_marca=M.id_marca
    ∧ ( (C.ciudad_cliente='Bogotá' ∧ M.nombre_marca='Appl
    ( CLIENTE × VENTA × DETALLE_VENTA × PRODUCTO × MARCA
```

Paso 1. La cadena va de cliente a marca pasando por venta, detalle y producto. Son cinco relaciones y cuatro igualdades.

Paso 2. La condición tiene la forma (p1 ∧ p2) ∨ p3. Se entra si el cliente es de Bogotá y la marca es Apple, o si la línea tiene descuento mayor a 20, con cualquier ciudad y cualquier marca.

Paso 3. Se proyectan datos del cliente, del producto y el descuento.

Esquema del resultado: (nombres_cliente, apellidos_cliente, modelo, nombre_marca, descuento_pct)

Caso 9. Ventas anuladas por vendedores, o ventas con tarjeta de crédito

Pide: código, nombres y apellidos del empleado, número de venta, medio de pago y estado, para ventas anuladas atendidas por vendedores, o cualquier venta con tarjeta de crédito.

```
ΠE.id_empleado,E.nombres_empleado,E.apellidos_empleado,V.
  σE.id_empleado=V.id_empleado
    ∧ ( (E.cargo='Vendedor' ∧ V.estado_venta='Anulada') ∨
    ( EMPLEADO × VENTA ) )
```

Paso 1. Solo hay una igualdad posible: el empleado que atendió la venta.

Paso 2. La primera puerta pide dos cosas a la vez (vendedor y venta anulada). La segunda es independiente: tarjeta de crédito con cualquier cargo y cualquier estado.

Paso 3. Se proyectan los datos del empleado y de la venta.

Esquema del resultado: (id_empleado, nombres_empleado, apellidos_empleado, id_venta, medio_pago, estado_venta)

Caso 10. Proveedores de Medellín con buen stock, o marcas chinas

Pide: modelo, color, razón social y marca de los productos de proveedores de Medellín con más de 50 unidades, o de cualquier producto de una marca china.

```
ΠP.modelo,P.color,PR.razon_social,M.nombre_marca(
  σPR.id_proveedor=P.id_proveedor ∧ P.id_marca=M.id_marca
    ∧ ( (PR.ciudad_proveedor='Medellín' ∧ P.stock>50) ∨ M
    ( PROVEEDOR × PRODUCTO × MARCA ) )
```

Paso 1. Tres relaciones, dos igualdades: proveedor con producto y producto con marca.

Paso 2. La primera alternativa mezcla un dato del proveedor con uno del producto. La segunda mira solo la marca, así que un producto chino entra aunque su proveedor sea de otra ciudad y tenga poco stock.

Paso 3. Se proyectan las cuatro columnas.

Esquema del resultado: (modelo, color, razon_social, nombre_marca)

Tipo 5: (p1 ∨ p2) ∧ p3

Aquí todo es ∧ por fuera, así que las igualdades de unión y la condición extra se escriben seguidas. El único paréntesis que importa es el del ∨. Sin él, el ∧ ganaría por precedencia y el resultado cambiaría.

Caso 11. Samsung o Xiaomi con almacenamiento grande

Pide: marca, modelo, color y almacenamiento de productos Samsung o Xiaomi con 256 GB o más.

```
ΠM.nombre_marca,P.modelo,P.color,P.almacenamiento_gb(
  σM.id_marca=P.id_marca
    ∧ ( M.nombre_marca='Samsung' ∨ M.nombre_marca='Xiaomi
    ∧ P.almacenamiento_gb≥256
    ( MARCA × PRODUCTO ) )
```

La misma consulta con selecciones anidadas en lugar de ∧:

```
ΠM.nombre_marca,P.modelo,P.color,P.almacenamiento_gb(
  σP.almacenamiento_gb≥256(
    σM.nombre_marca='Samsung' ∨ M.nombre_marca='Xiaomi'(
      σM.id_marca=P.id_marca( MARCA × PRODUCTO ) ) ) )
```

Paso 1. Se unen MARCA y PRODUCTO por `id_marca`.

Paso 2. Se resuelve el OR entre las dos marcas, y a las filas que sobreviven se les exige además 256 GB o más.

Paso 3. Los accesorios tienen `almacenamiento_gb` en NULL, y una comparación con NULL nunca es verdadera. Por eso quedan fuera sin que haga falta un filtro extra.

Qué pasa si se quitan los paréntesis: `Samsung ∨ Xiaomi ∧ ≥256` se lee como "Samsung de cualquier almacenamiento, más Xiaomi de 256 o más". Es el error clásico de este caso.

Esquema del resultado: (nombre_marca, modelo, color, almacenamiento_gb)

Caso 12. Ventas con tarjeta en sedes de Bogotá

Pide: número de venta, fecha, sede y total de las ventas pagadas con tarjeta débito o crédito, registradas en sedes de Bogotá.

```
ΠV.id_venta,V.fecha_venta,S.nombre_sede,V.total_venta(
  σV.id_sede=S.id_sede
    ∧ ( V.medio_pago='Tarjeta débito' ∨ V.medio_pago='Tar
    ∧ S.ciudad_sede='Bogotá'
    ( VENTA × SEDE ) )
```

Paso 1. VENTA y SEDE se unen por la sede donde ocurrió la venta.

Paso 2. Cualquiera de los dos tipos de tarjeta sirve, pero la sede debe estar siempre en Bogotá.

Paso 3. Se proyectan las cuatro columnas.

Esquema del resultado: (id_venta, fecha_venta, nombre_sede, total_venta)

Caso 13. Cajeros o vendedores con salario alto y su sede base

Pide: nombres, apellidos, cargo y sede base de los cajeros o vendedores con salario mayor a $2.500.000.

```
ΠE.nombres_empleado,E.apellidos_empleado,E.cargo,S.nombre
```

```
  σE.id_sede_asignada=S.id_sede
    ∧ ( E.cargo='Cajero' ∨ E.cargo='Vendedor' )
    ∧ E.salario>2500000
    ( EMPLEADO × SEDE ) )
```

Paso 1. Este es el caso donde la reunión natural fallaba: EMPLEADO y SEDE no comparten ningún atributo con el mismo nombre, porque la llave se llama `id_sede_asignada` de un lado e `id_sede` del otro. Con la notación de clase no hay problema. La igualdad se escribe tal cual, `E.id_sede_asignada = S.id_sede`.

Paso 2. Se acepta cargo cajero o vendedor, y a cualquiera de los dos se le exige salario mayor a 2.500.000.

Paso 3. Se proyectan datos del empleado y el nombre de su sede base.

Esquema del resultado: (nombres_empleado, apellidos_empleado, cargo, nombre_sede)

Caso 14. Clientes de Bogotá o Cali que compraron accesorios

Pide: código, nombres, apellidos y ciudad de los clientes de Bogotá o Cali que hayan comprado al menos un accesorio.

```
ΠC.id_cliente,C.nombres_cliente,C.apellidos_cliente,C.ciu
  σC.id_cliente=V.id_cliente ∧ V.id_venta=D.id_venta ∧ D.
    ∧ ( C.ciudad_cliente='Bogotá' ∨ C.ciudad_cliente='Cal
    ∧ P.tipo_producto='Accesorio'
    ( CLIENTE × VENTA × DETALLE_VENTA × PRODUCTO ) )
```

Paso 1. Se recorre el camino cliente, venta, detalle y producto. Cuatro relaciones, tres igualdades.

Paso 2. La ciudad puede ser una de dos, y el producto de la línea debe ser accesorio.

Paso 3. La proyección elimina duplicados. Un cliente con diez

accesorios comprados aparece una sola vez, porque el álgebra relacional trabaja con conjuntos.

Esquema del resultado: (id_cliente, nombres_cliente, apellidos_cliente, ciudad_cliente)

Caso 15. Líneas de Apple o Motorola con dos o más unidades

Pide: número de venta, modelo, marca, cantidad y precio unitario de las líneas de productos Apple o Motorola con 2 o más unidades vendidas.

```
Π D.id_venta,P.modelo,M.nombre_marca,D.cantidad,D.precio_u
  σ D.id_producto=P.id_producto ∧ P.id_marca=M.id_marca
    ∧ ( M.nombre_marca='Apple' ∨ M.nombre_marca='Motorola
    ∧ D.cantidad≥2
    ( DETALLE_VENTA × PRODUCTO × MARCA ) )
```

Paso 1. Se parte de DETALLE_VENTA, porque lo que se pide es la línea. Se une con PRODUCTO y luego con MARCA.

Paso 2. Apple o Motorola, y en ambos casos la cantidad debe ser 2 o más.

Paso 3. Se proyectan los datos de la línea, del producto y de la marca.

Esquema del resultado: (id_venta, modelo, nombre_marca, cantidad, precio_unitario)

---

6. Errores que conviene revisar al corregir

Son los que más se repiten con esta notación:

- Olvidar una igualdad de unión: con k relaciones deben aparecer k−1.

- Meter las igualdades de unión dentro del paréntesis del ∨.
- Confundir ¬ (condición sobre una fila) con − (resta de conjuntos).
- Restar conjuntos con distinto número de columnas, como en los casos 1 a 5.
- Usar `id_sede_asignada` cuando el enunciado habla de la sede de la venta.
- Proyectar un atributo y luego intentar usarlo en un σ posterior.
- Quitar los paréntesis en los casos 6 a 15: cambia el resultado sin avisar.
- Evaluar con ¬ el sistema operativo sin filtrar antes los celulares (caso 4).